

MODUL PRAKTIKUM REKAYASA PERANGKAT LUNAK



Dosen Pengampu: Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.

Nama Mahasiswa: Muhammad Shaffan Jaizurahman

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS
TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH PROF DR.HAMKA**

Pertemuan 11 – Version Control dan Kolaborasi Tim

Teori Singkat

Version control membantu pengelolaan perubahan kode dan kerja tim.

Bahan dan Alat

- Git
- GitHub/GitLab

Contoh Permasalahan

Kode sering tertimpa dan konflik antar anggota tim.

Studi Kasus

- Buat branch
- Lakukan commit dan merge

Aspek Penilaian

Aspek	4	3	2	1
Penggunaan Git	Aktif dan benar	Benar	Kurang benar	Tidak menggunakan
Commit message	Jelas dan konsisten	Cukup jelas	Kurang jelas	Tidak sesuai
Kolaborasi tim	Sangat baik	Baik	Kurang	Tidak terlihat

Simulasi Penggunaan Git Branch, Commit, dan Merge

1. Membuat Repository Git

```
git init
```

2. Commit Awal (Initial Commit)

Menambahkan struktur proyek dan file awal.

```
git add .
```

```
git commit -m "Initial commit: create project structure"
```

3. Membuat Branch Fitur Login

```
git branch feature-login
```

```
git checkout feature-login
```

Atau:

```
git checkout -b feature-login
```

4. Mengembangkan Fitur Login

Setelah membuat file:

- * AuthController.php

- * User.php

- * login.blade.php

Lakukan commit.

```
git add .
```

```
git commit -m "Add user login feature"
```

5. Kembali ke Branch Main

git checkout main

6. Merge Branch Login ke Main

git merge feature-login

Hasil:

Merge made by the 'ort' strategy.

7. Membuat Branch Fitur Pemesanan

git checkout -b feature-booking

8. Mengembangkan Fitur Pemesanan

Menambahkan file:

* PemesananController.php

* Pemesanan.php

* create.blade.php

* status.blade.php

Lalu commit.

git add .

git commit -m "Add booking feature"

9. Kembali ke Main

git checkout main

10. Merge Branch Pemesanan

git merge feature-booking

Riwayat Commit

a1b2c3d Initial commit: create project structure

b2c3d4e Add user login feature

c3d4e5f Add booking feature

Visualisasi Branch

main

|

|—— Initial commit

|

|——● Merge feature-login

| /

| ● Add user login feature

|

|——● Merge feature-booking

| /

| ● Add booking feature

|

▼

Latest Version

Dokumentasi Git Workflow

Branch yang Digunakan

1. main

* Menyimpan versi stabil aplikasi.

2. feature-login

* Digunakan untuk pengembangan fitur login.

3. feature-booking

* Digunakan untuk pengembangan fitur pemesanan paket perjalanan.

Commit yang Dilakukan

No	Commit Message	
--	-----	
1	Initial commit: create project structure	
2	Add user login feature	
3	Add booking feature	

Merge yang Dilakukan

1. Merge `feature-login` ke `main`.
2. Merge `feature-booking` ke `main`.

Contoh Perintah Lengkap

```
git init
```

```
git add .
```

```
git commit -m "Initial commit: create project structure"
```

```
git checkout -b feature-login
```

```
git add .
```

```
git commit -m "Add user login feature"
```

```
git checkout main
```

```
git merge feature-login
```

```
git checkout -b feature-booking
```

```
git add .
```

```
git commit -m "Add booking feature"
```

```
git checkout main
```

```
git merge feature-booking
```